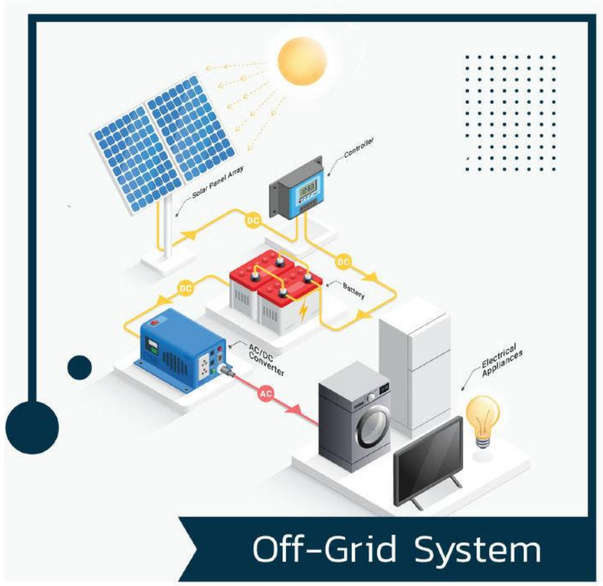
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER : DC TO AC)

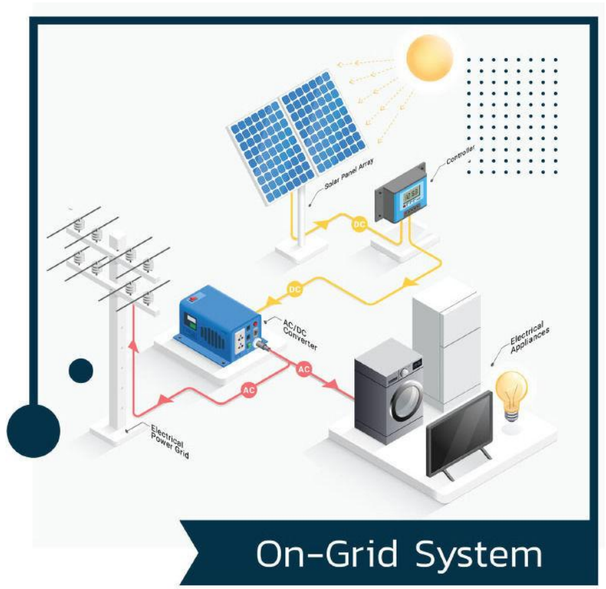
แบ่งตามประเภทของระบบ



เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบไม่เชื่อมต่อกับสายส่ง
(Off grid system / Stand alone)







เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบเชื่อมต่อกับสายส่ง
(Grid-tied system / On-grid system)

การเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสแบบ Standalone (Off Grid)

- ✓ เลือกพิกัดกำลังต่อเนื่องให้มีค่ามากกว่าผลรวมกำลังสูงสุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งาน
- ✓ เช่นต้องการกำลังไฟฟ้ารวม 300 วัตต์ ต้องเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่มีพิกัดกำลังต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 300 วัตต์

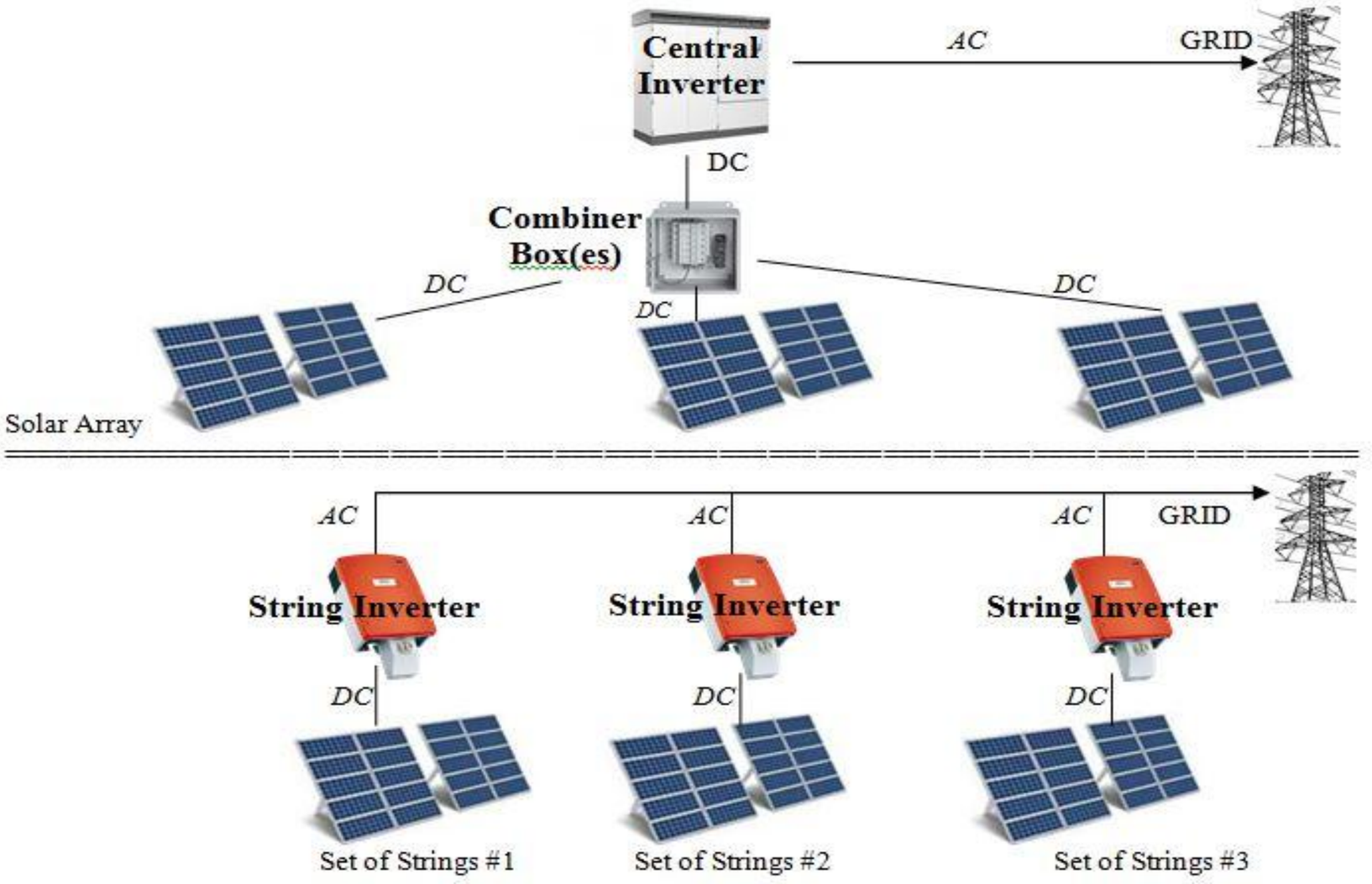
การเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า สำหรับ Grid Connected (On Grid)

- ✓ คล้ายระบบ Standalone
- ✓ ผู้ผลิตเครื่องแปลงกระแสจะระบุช่วงกำลังไฟฟ้าสูงสุดจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เครื่องสามารถรับได้
- ✓ ควรเลือกขนาดของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้ใกล้เคียงกับค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์ที่จะมาเชื่อมต่อ
- ✓ กำลังของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีค่าอยู่ในช่วง 80 – 120% ของค่ากำลังสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

การเลือกเครื่องแปลงกระแส (Inverter)

มี 2 แบบ คือ แบบรวมศูนย์กลาง และแบบกระจายศูนย์

- ✓ แบบรวมศูนย์กลาง (Centralized) มีขนาดใหญ่ คุมบริเวณกว้าง
- ✓ กระจายศูนย์ (Decentralized) มีขนาดเล็ก กระจายกันคุมระบบ


Central Inverter
AC
GRID
DC
Combiner Box(es)
DC
DC
DC
Solar Array
AC
AC
AC
GRID
String Inverter
String Inverter
String Inverter
DC
DC
DC
Set of Strings #1
Set of Strings #2
Set of Strings #3

ข้อเปรียบเทียบเครื่องแปลงกระแสแบบรวมศูนย์กลาง และแบบกระจายศูนย์

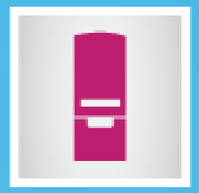
ข้อ	ปัจจัย	Centralized	Decentralized
1	ราคา	ต่ำกว่า	สูงกว่า
2	ค่าดำเนินการและบำรุงรักษา	สูงกว่า	ต่ำกว่า
3	ค่าพลังงานที่ผลิตได้จากประสิทธิภาพและพลังงานที่ใช้ (efficiency, self-consumption)	สูงกว่า	ต่ำกว่า
4	ความชำนาญการในการวางแผนและการก่อสร้างโครงการ	ต้องการมาก	ต้องการน้อย
5	การประยุกต์กับโครงการที่อยู่อาศัย	ทำได้ยาก	ทำได้ง่าย
6	การติดตามและสื่อสารของระบบ	ง่ายกว่า	ยากกว่า
7	ความเสี่ยงจากการดำเนินการ	สูงกว่า	ต่ำกว่า
8	ความพร้อมใช้งานของระบบ (system availability)	เท่ากัน	เท่ากัน
9	การติดตั้งโครงการบนหลังคา	ทำได้ยาก	ทำได้ง่าย
10	เวลาในการควบคุมระบบ	เร็วกว่า	ช้ากว่า

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (INVERTER : DC TO AC)

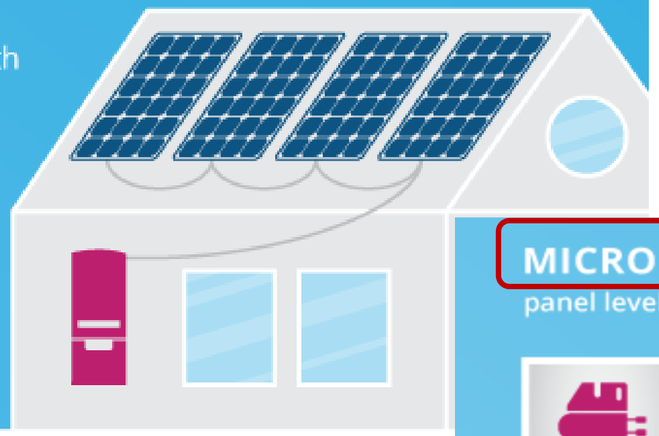
แบ่งตามรูปแบบการติดตั้ง

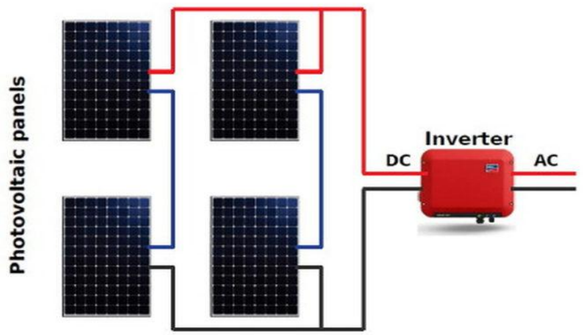
STRING INVERTERS

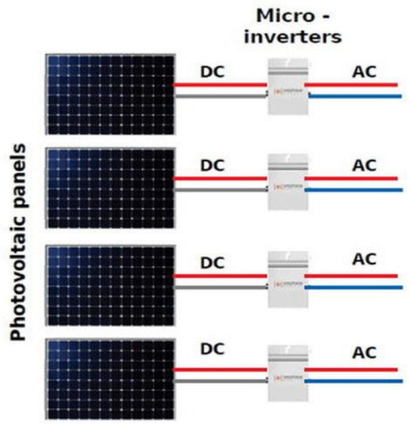
centralized DC to AC conversion



- ⊕ Easier system maintenance with no electronics on the roof
- ⊕ Known for their durability and reliability
- ⊖ Only offer string-level monitoring







MICROINVERTERS

panel level DC to AC conversion

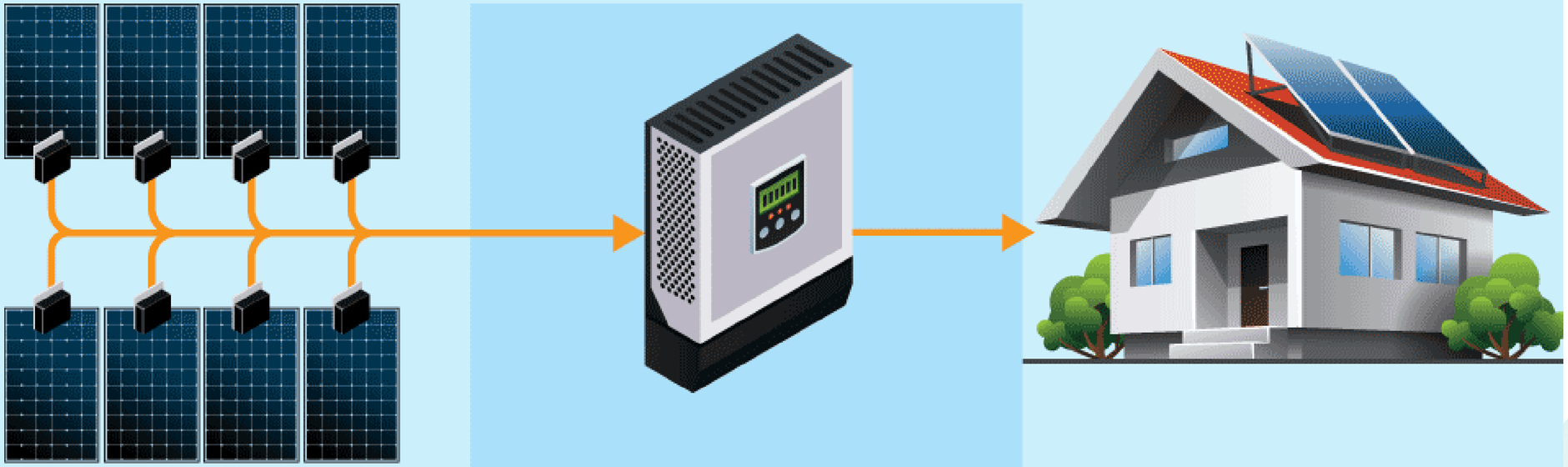


- ⊕ Power output of each panel is optimized independently
- ⊕ System size can be expanded easily in the future
- ⊖ Electronics all located on the roof



Power optimizers

System overview



Power optimizers

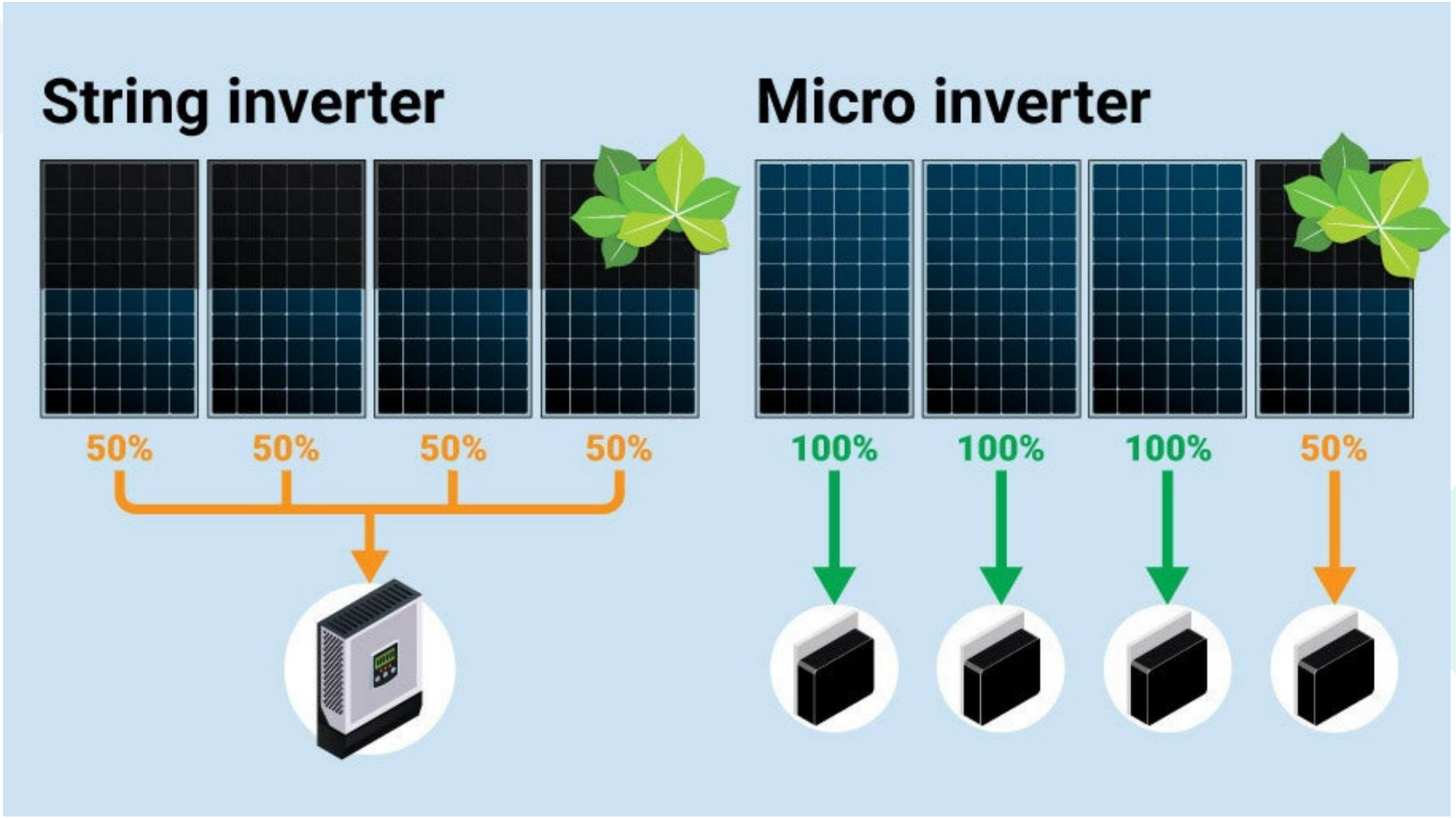
Affixed to the back of every panel to smooth and condition voltage

Inverter

Inverter converts DC to AC

Home

Power is routed to your home circuits


String inverter
Micro inverter
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
50%